Session 3 : Structurer et automatiser avec Claude Code

Support de formation

Patrick Rauch

Octobre 2026

Contents

Session 3 : Structurer et automatiser avec Claude Code **1**
Objectifs de la session . . . 1
Rappel : où en sommes-nous ? . . . 1
1. Démarrer avec Claude Code . . . 2
2. Construire la structure du dossier . . . 2
3. Rédiger le fichier `CLAUDE.md` . . . 3
4. Créer des sous-agents . . . 4
5. Le traitement complet en une demande . . . 5
6. Atelier : vos cas personnels . . . 5
7. Aller plus loin . . . 6
Récapitulatif de la formation . . . 6

Session 3 : Structurer et automatiser avec Claude Code

Objectifs de la session

À la fin de cette session, vous saurez :

- organiser un dossier de travail pour un agent ;
- rédiger un fichier `CLAUDE.md` complet ;
- installer vos skills dans Claude Code ;
- créer un sous-agent spécialisé ;
- lancer un traitement complet par une seule demande.

Rappel : où en sommes-nous ?

Brique	Session	Statut
Skills `controle-facture` et `cout-matiere`	2	Rédigées et testées dans Claude
Structure du dossier	3	Aujourd'hui
`CLAUDE.md`, le chef d'orchestre	3	Aujourd'hui
Sous-agents	3	Aujourd'hui

1. Démarrer avec Claude Code

Nous utilisons l'onglet **Code** de l'application Claude Desktop. Il offre les mêmes fonctions que Claude Code en terminal, avec une interface graphique.

1. Ouvrez l'application Claude Desktop et choisissez l'onglet **Code**.
2. Sélectionnez le dossier `Comptoir-des-Saisons/` fourni par le formateur. Il contient déjà les sources, mais ni `CLAUDE.md`, ni skills, ni sous-agents.
3. Au premier lancement, Claude vous demande de confirmer que vous faites confiance à ce dossier : acceptez, puisqu'il s'agit de votre dossier d'exercices.

   Comme en session 2, gardez la **validation manuelle** des actions : Claude vous demande l'autorisation avant de créer ou modifier un fichier.

2. Construire la structure du dossier

Voici la structure cible, présentée en session 1 :

```
Comptoir-des-Saisons/
|-- CLAUDE.md
|-- sources/
|   |-- factures-structurees/
|   |-- factures-pdf/
|   `-- releves-bancaires/
|-- reglementaire/
|-- fiches-techniques/
|-- sorties/
`-- .claude/
    |-- skills/
    |   |-- controle-facture/
    |   |-- cout-matiere/
    |   `-- traitement-mensuel/
    `-- agents/
        |-- controleur-tva.md
        `-- analyste-achats.md
```

Chaque dossier a un rôle précis :

Dossier	Rôle	Règle
`sources/`	Les pièces originales	L'agent les lit, ne les modifie jamais
`reglementaire/`	Les références (TVA, mentions obligatoires)	Mises à jour par vous seulement
`fiches-techniques/`	Les recettes et grammages	Données de gestion du restaurant
`sorties/`	Tout ce que produit l'agent	Un sous-dossier par mois
`.claude/skills/`	Les procédures	Une skill par dossier
`.claude/agents/`	Les sous-agents	Un fichier par spécialiste

L'exercice. Demandez à Claude de compléter la structure : *« Crée les dossiers manquants de cette arborescence, sans déplacer les fichiers existants. »* Puis copiez vos deux skills de la session 2 dans

`.claude/skills/`.

> Le dossier `.claude` commence par un point : il est donc masqué par défaut sous Windows et macOS. Pensez à afficher les fichiers cachés dans votre explorateur.

3. Rédiger le fichier `CLAUDE.md`

Le rôle du chef d'orchestre

`CLAUDE.md` est lu automatiquement à chaque session. C'est lui qui transforme un dossier rangé en un **agent qui sait travailler** : il donne le contexte, fixe les règles, décrit l'organisation et indique quelles skills et quels sous-agents mobiliser.

Une astuce : Claude Code peut proposer un premier brouillon de `CLAUDE.md` en analysant votre dossier. Vous le relisez et le complétez ensuite. Dans tous les cas, **c'est vous qui en êtes l'auteur** : ce fichier traduit vos règles de travail.

Un modèle complet

```
# Le Comptoir des Saisons - dossier de travail

## Contexte
- Restaurant traditionnel, SARL, 45 couverts, ouvert du mardi au samedi.
- Client du Cabinet Arcan Expertise (tenue et révision).
- Depuis le 1er septembre 2026, le restaurant reçoit des factures
  électroniques via sa plateforme agréée. Les grands fournisseurs
  envoient du Factur-X ou de l'UBL, les petits producteurs du PDF.

## Organisation du dossier
- sources/ : pièces originales. NE JAMAIS LES MODIFIER.
- reglementaire/ : fiches de référence, à consulter pour toute
  question de TVA ou de mentions obligatoires.
- fiches-techniques/ : composition des plats.
- sorties/AAAA-MM/ : tous les résultats, rangés par mois.

## Règles de travail
- Montants en euros, deux décimales, séparateur décimal virgule.
- Pour une facture structurée, toujours utiliser les données XML.
- Une anomalie se signale, elle ne se corrige pas.
- En cas de doute, poser la question plutôt que supposer.
- Les résultats sont rédigés en Markdown.

## Procédures disponibles
- controle-facture : vérification des factures fournisseurs.
- cout-matiere : suivi des prix d'achat et coût matière des plats.
- traitement-mensuel : traitement complet d'un mois.

## Spécialistes disponibles
- controleur-tva : toute vérification de taux de TVA.
- analyste-achats : analyse des prix et du coût matière.
```

```
## Destinataires des résultats
- La gérante : tableau de bord clair, sans jargon comptable.
- Le cabinet : note de révision technique, anomalies classées par gravité.
```

L'exercice. Rédigez votre `CLAUDE.md` à partir de ce modèle, puis ouvrez une nouvelle session et demandez simplement : *« Que sais-tu de ce dossier ? »* La réponse montre ce que l'agent a retenu.

4. Créer des sous-agents

Pourquoi déléguer ?

Un sous-agent travaille dans son propre espace, avec ses propres instructions. Cela présente deux avantages :

- **la spécialisation** : le sous-agent a des consignes précises, limitées à son domaine ;
- **la clarté** : l'agent principal reçoit un résultat synthétique, sans être encombré par tous les détails intermédiaires.

Le format d'un sous-agent

Un sous-agent est un simple fichier Markdown rangé dans `.claude/agents/`. Comme une skill, il commence par un en-tête qui indique son nom et quand l'utiliser.

```
---
name: controleur-tva
description: Spécialiste de la TVA en restauration. À utiliser pour
  vérifier les taux de TVA appliqués sur des factures d'achat.
---

Tu es un collaborateur spécialisé en TVA dans un cabinet
d'expertise comptable.

## Ta mission
Vérifier, ligne par ligne, le taux de TVA appliqué sur chaque facture
d'achat qui t'est confiée.

## Ta méthode
1. Identifier la nature de chaque produit ou service.
2. Déterminer le taux applicable à l'aide de reglementaire/.
3. Comparer avec le taux facturé.
4. Calculer l'impact financier de chaque écart.

## Ce que tu rends
Un tableau : facture, ligne, produit, taux facturé, taux attendu,
écart en euros, commentaire.
Tu ne conclus jamais sans avoir consulté la fiche de référence.
```

L'exercice. Créez le sous-agent `controleur-tva`, puis, sur le même principe, le sous-agent `analyste-achats` (spécialiste des variations de prix et du coût matière). Vous pouvez demander à Claude de rédiger le second en s'inspirant du premier.

5. Le traitement complet en une demande

La skill d'orchestration

Il reste à créer une dernière skill, qui enchaîne tout le travail du mois. C'est elle qui fait du dossier un véritable traitement automatisé.

```
---
name: traitement-mensuel
description: Traitement complet des achats d'un mois pour le
  Comptoir des Saisons. À utiliser quand on demande de traiter
  les factures ou les achats d'un mois donné.
---

# Traitement mensuel des achats

1. Inventorier les factures du mois dans sources/.
2. Appliquer la skill controle-facture à l'ensemble des factures.
3. Confier la vérification des taux au sous-agent controleur-tva.
4. Rapprocher les factures du relevé bancaire du mois.
5. Confier l'analyse des prix et du coût matière au sous-agent
   analyste-achats.
6. Produire dans sorties/AAAA-MM/ :
   - tableau-de-bord.md, destiné à la gérante ;
   - note-revision.md, destinée au cabinet.
7. Terminer par un résumé de cinq lignes maximum.
```

Le lancement

Dans une nouvelle session, tapez simplement :

> Traite les achats de septembre 2026.

Observez Claude : il lit `CLAUDE.md`, reconnaît la skill `traitement-mensuel`, enchaîne les étapes, délègue aux sous-agents et range les résultats. Vous pouvez aussi appeler la skill directement en tapant `/traitement-mensuel`.

La vérification

L'automatisation ne dispense pas du contrôle. Relisez les deux documents produits :

- le **tableau de bord** est-il compréhensible par la gérante ?
- la **note de révision** relève-t-elle toutes les anomalies placées dans les données ?

Si ce n'est pas le cas, vous savez désormais où agir : dans `CLAUDE.md` pour une règle générale, dans une skill pour une procédure, dans un sous-agent pour une spécialité.

6. Atelier : vos cas personnels

Reprenez le besoin travaillé en fin de session 2 et posez-vous trois questions :

1. Quelle **structure de dossier** lui conviendrait ?
2. Quelles **règles permanentes** iraient dans `CLAUDE.md` ?
3. Une partie du travail mériterait-elle un **sous-agent** spécialisé ?

7. Aller plus loin

- **Les tâches planifiées** : Claude peut exécuter des tâches récurrentes à intervalle régulier. À réserver à des tâches simples, sur des données sans risque, avec une relecture systématique des résultats.
- **Le partage en équipe** : skills et sous-agents peuvent être regroupés en *plugins* et partagés dans une organisation, ce qui permet de diffuser une méthode commune.
- **Le passage en production** : abonnement professionnel, validation par le DPO, inscription au registre des traitements, information des équipes. Relisez la partie RGPD de la session 1.

Récapitulatif de la formation

Ce que vous avez appris	Où cela se trouve dans le dossier
Écrire une procédure claire	Les skills, dans `.claude/skills/`
Fixer le contexte et les règles	`CLAUDE.md`
Déléguer à un spécialiste	Les sous-agents, dans `.claude/agents/`
Organiser les sources et les résultats	`sources/`, `reglementaire/`, `sorties/`

Le message essentiel : **programmer un agent, c'est rédiger et organiser**. Vous savez déjà écrire des procédures, des programmes de travail et des fiches de contrôle. Avec ces outils, ces documents deviennent directement exécutables.